

《高分子化学》 2022.09.16 第一次课作业

7. 写出下列高分子的重复单元的结构式。

(1) PE; (2) PS; (3) PVC; (4) POM; (5) 尼龙-6; (6) 涤纶。

9. 用简洁的语言说明下列术语。

(1) 高分子; (2) 链节; (3) 聚合度; (4) 多分散性; (5) 网状结构; (6) 共聚物。

16. 有人说：“聚丙烯的相对分子质量大于聚乙烯，所以聚丙烯的熔点比聚乙烯高。”这句话错在哪里？

17. 假定 PMMA 样品由相对分子质量 100 000 和 400 000 两个单分散级分以 1 : 2 的质量比组成， $\alpha=0.5$ ，求它的 $\bar{M}_n$ 、 $\bar{M}_w$ 和 $\bar{M}_z$ ，并比较它们的大小。

18. 假定某聚合物试样中含有三个组分，其相对分子质量分别为 10 000、20 000 和 30 000，今测得该试样的数均相对分子质量 $\bar{M}_n=20\ 000$ 、重均相对分子质量 $\bar{M}_w=23\ 000$ ，试计算此试样中各组分的摩尔分数和质量分数。

20. 已知一个 PS 试样的组成如下：

组 分	质量分数	平均相对分子质量	组 分	质量分数	平均相对分子质量
1	0.10	12 000	5	0.11	75 000
2	0.19	21 000	6	0.08	102 000
3	0.24	35 000	7	0.06	122 000
4	0.18	49 000	8	0.04	146 000

计算它的数均相对分子质量、重均相对分子质量和 d 。

21. 按值递增的次序排列数均相对分子质量、重均相对分子质量、Z 均相对分子质量和黏均相对分子质量。

22. 下列哪些聚合物是单分散的？

(1) 天然橡胶; (2) 玉米淀粉; (3) 棉纤维素; (4) 牛奶酪蛋白; (5) 高密度聚乙烯; (6) 聚氯乙烯; (7) 角蛋白; (8) 尼龙-66; (9) 脱氧核糖核酸。

27. 由以下单体聚合得到的高分子是否存在有规立构体？有几种？

(1) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$; (2) $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)_2$; (3) $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{COOCH}_3$ 。

28. 用粗略的示意图表示：(1) 线型聚合物; (2) 带短支链的聚合物; (3) 交联聚合物。